

阶段三详解：级数 + 微分方程 + 证明题技巧

配套 数学竞赛非数学A类_考点总结与复习计划.md 第3阶段 (11/2 - 11/13)

每届的"压轴大题" (第6题) 几乎都出在这一章

学完请做 阶段三_级数与微分方程与证明技巧_过关题集.md (32题, 约90分钟) 自测

3.1 级数 ★★★★★

知识框架

(1) 收敛的必要条件: $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (逆否: $a_n \not\rightarrow 0$ 则发散)

(2) 正项级数判别法

方法	形式	适用
比较判别法	$0 \leq a_n \leq b_n, \sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛	能放缩
比较判别法极限形式	$\lim \frac{a_n}{b_n} = l \in (0, \infty) \Rightarrow$ 同敛散	找等价无穷小
比值判别法	$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho, \rho < 1$ 收敛, $\rho > 1$ 发散	含阶乘、指数
根值判别法	$\lim \sqrt[n]{a_n} = \rho, \text{同上}$	含 n 次方
积分判别法	$\sum f(n)$ 与 $\int_1^\infty f$ 同敛散 (f 单调减非负)	f 好积

p -级数 (基准!) :

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases} \quad \sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n \ln^q n} \begin{cases} \text{收敛, } q > 1 \\ \text{发散, } q \leq 1 \end{cases}$$

(3) 交错级数 (Leibniz 判别法)

$\sum (-1)^{n-1} a_n$, 若 a_n 单调递减且 $a_n \rightarrow 0$, 则收敛。

(4) 幂级数

- 收敛半径: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ 或 $R = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}}$
- 收敛域 = 开区间 $(-R, R)$ + 单独判断端点 $x = \pm R$ (这里最容易丢分!)

必背展开式:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1; \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad -1 < x \leq 1; \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

小妙招

1. 看到阶乘 $\Rightarrow$ 比值判别法; 看到 n 次方 $\Rightarrow$ 根值判别法; 看到有理式 $\Rightarrow$ 比较判别法。
2. 收敛域端点必判。答题时写成“收敛半径 $R=1$; $x=1$ 处...; $x=-1$ 处...; 故收敛域为 $[-1, 1]$ ”, **三步都要写出来**。
3. 缺项幂级数 (如只有 x^{2n}) : **直接把 x^2 当成一个整体**用比值法, 或令 $t=x^2$ 。
4. 放缩到几何级数: 若 $|a_n| \leq Cq^n$ ($0 < q < 1$), 则绝对收敛。这是第17届解答五的核心。
5. 证明级数收敛但求不出和: 只证收敛即可, 用比较/Leibniz, 不必强行求和。
6. 求和技巧: 几何级数 $\sum q^n = \frac{q}{1-q}$; $\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$ (裂项)。

例题

例 1 (第15届填空(4), 6分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域。

解: 这是**缺项**幂级数 (只有偶次幂), 把 x^2 当整体。记 $u_n = \frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x^2| \cdot \frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)} = x^2$$

当 $x^2 < 1$ 即 $|x| < 1$ 时绝对收敛; 当 $|x| > 1$ 时发散。故收敛半径 $R=1$ 。

端点 $x=1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ —— 交错级数, 且 $\frac{1}{n(2n-1)}$ 单调递减趋于 0, **由 Leibniz 判别法收敛**。

端点 $x=-1$: $x^{2n}=1$, 级数变成同一个, **也收敛**。

所以收敛域为 $[-1, 1]$ 。

注意: 这道题的 $x = \pm 1$ 代入后**完全相同** (因为只有偶次幂), 但很多同学只判一个端点。标准写法要两个都写。

例 2 (第15届解答六同型的核心技巧) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$, 其中 f 严格单调递增、 $f(0)=0$ 、且 $x_n \rightarrow 0$ 。证明 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 收敛。

解: 这是**反函数法**。设 f 的反函数为 f^{-1} 。

关键等式：由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 得 $x_n = f^{-1}(x_{n+1})$ 。

于是

$$x_n = f^{-1}(x_{n+1}) - f^{-1}(0) = \int_0^{x_{n+1}} (f^{-1})'(t) dt$$

若 $(f^{-1})'(t) \leq C$ 对 t 在 $[0, x_1]$ 上有界, 则

$$x_n \leq C x_{n+1}$$

如果 $C < 1$, 则 $\{x_n\}$ 几何式递减, 级数 $\sum x_n$ 收敛。

通用思路：递推数列型级数题的三种武器

- ① **单调有界** $\rightarrow$ 证 $x_n \rightarrow 0$ (或 $\rightarrow L$) ;
- ② **反函数法** $\rightarrow$ 把 x_n 和 x_{n+1} 用 f^{-1} 联系, 得到 $\frac{x_n}{x_{n+1}}$ 的界;
- ③ **比值放缩到几何级数** $\rightarrow$ 收敛。

例 3 (第17届解答五, 14分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性, 其中

$$a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \cdots \sin^2 2^n x, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

注意： a_n 是 $n+1$ 个因子的**连乘** (从 $\sin^2 x$ 到 $\sin^2 2^n x$) , **没有分母**。

解：

第一步：构造 f 并求它的最值。 目标是“抽出一个 $\sin^2$ 因子”, 使剩下的部分能写成 $f(2^k x)$ 的乘积。取

$$f(x) = \sin^2 x \sin 2x$$

求导：

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2\sin x \cos x \sin 2x + \sin^2 x \cdot 2\cos 2x = 2\sin x \cos x \cdot 2\sin x \cos x + 2\sin^2 x \cos 2x \\ &= 2\sin^2 x (2\cos^2 x + \cos 2x) = 2\sin^2 x (2\cos^2 x + 2\cos^2 x - 1) = 2\sin^2 x (4\cos^2 x - 1) \\ &= -8\sin^2 x \left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \end{aligned}$$

(官方把它写成 $f'(x) = 2\sin^2 x (3 - 4\sin^2 x) = -8\sin^2 x \left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$, 两者等价。)

令 $f'(x) = 0$, 在 $(0, \pi)$ 中得到两个根 $x_1 = \frac{\pi}{3}$, $x_2 = \frac{2\pi}{3}$ 。

第二步：求 f 在 $[0, \pi]$ 上的最大值。 f 周期为 π (因为 $\sin^2(x + \pi) = \sin^2 x$, $\sin(2x + 2\pi) = \sin 2x$) , 且 $f(0) = f(\pi) = 0$ 。

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \sin^2 \frac{\pi}{3} \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \\ f\left(\frac{2\pi}{3}\right) &= \sin^2 \frac{2\pi}{3} \sin \frac{4\pi}{3} = \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{8} \end{aligned}$$

故 $|f(x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$ 。

第三步：把 $a_n^{3/2}$ 拆分。 这是本题最妙的一步。

$$a_n^{3/2} = \left(\prod_{k=0}^n \sin^2 2^k x \right)^{3/2} = \left(\prod_{k=0}^{n-1} \sin^2 2^k x \right)^{1/2} \cdot \left(\prod_{k=0}^{n-1} \sin^2 2^k x \right) \cdot |\sin^2 2^n x|^{3/2}$$

利用 $\left(\prod_{k=0}^{n-1} \sin^2 2^k x \right)^{1/2} = |\sin x \sin 2x \cdots \sin 2^{n-1} x|$ ，以及

$$\prod_{k=0}^{n-1} (\sin^2 2^k x \cdot \sin^2 2^{k+1} x) = f(x)f(2x) \cdots f(2^{n-1}x)$$

得

$$a_n^{3/2} = |\sin x| \cdot f(x)f(2x) \cdots f(2^{n-1}x) \cdot \sin^2 2^n x \leq 1 \cdot \left(\frac{3\sqrt{3}}{8} \right)^n$$

第四步：判定收敛。

$$a_n \leq \left(\frac{3\sqrt{3}}{8} \right)^{2n/3} = \left(\frac{3}{4} \right)^n$$

因为 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{8} \right)^{2/3} = \frac{3}{4}$ ，公比 $\frac{3}{4} < 1$ ，故由比较判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **收敛**。■

这道题的"武器"：连乘型级数题的标准套路

① 构造 f ，求 $|f|$ 的最大值 M ；② 想办法把 a_n 拆成 $|\sin x| \cdot \prod f(2^k x) \cdot (\text{尾项})$ 的形式；③ 放缩到几何级数；④ 验证公比 < 1 。

为什么要取 $a_n^{3/2}$ (而不是 a_n)：因为 a_n 是 $n+1$ 个 $\sin^2$ 的乘积，直接放缩得到 $a_n \leq M^n$ ，而只有取 $3/2$ 次幂、把其中 $1/2$ 次幂"借"给 $\prod f$ 的构造，才刚好凑出 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{8} \right)^n$ ，再开 $3/2$ 次方得公比 $\frac{3}{4}$ 。**这是命题人的设计。**

例 4 (几何级数求和) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n}$ 。

解：拆成两个几何级数：

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{6^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^n = \frac{1/3}{1 - 1/3} = \frac{1}{2} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{6^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{故原式} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

3.2 微分方程 ★★★★★☆

知识框架

类型	标准形式	解法
可分离变量	$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$	分离: $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$, 两边积分
齐次方程	$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$	令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $y' = u + xu'$
一阶线性	$y' + P(x)y = Q(x)$	$y = e^{-\int Pdx} \left[\int Qe^{\int Pdx} dx + C \right]$
Bernoulli	$y' + P(x)y = Q(x)y^n$	令 $z = y^{1-n}$, 化为线性
可降阶 (缺 y)	$y'' = f(x, y')$	令 $p = y'$, 则 $y'' = p'$
可降阶 (缺 x)	$y'' = f(y, y')$	令 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$
二阶常系数齐次	$y'' + py' + qy = 0$	特征方程 $r^2 + pr + q = 0$, 看判别式
二阶常系数非齐次	$y'' + py' + qy = f(x)$	通解 = 齐次通解 + 一个特解

二阶常系数齐次: 特征根三种情形

判别式	根	通解
$p^2 - 4q > 0$	$r_1 \neq r_2$ 实根	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$p^2 - 4q = 0$	r 二重根	$(C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$p^2 - 4q < 0$	$\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

小妙招

1. **先看能不能“凑全微分”**: 把方程写成 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, 若左边是某个 $u(x, y)$ 的全微分, 直接得 $u = C$ 。这常常比套公式快得多 (第16届解答二给了三种解法, 最简单的一种就是凑微分)。
2. **换元的选择**:
 - 出现 $\frac{y}{x} \Rightarrow$ 令 $u = \frac{y}{x}$;
 - 出现 $x^2, y^2 \Rightarrow$ 令 $u = x^2, v = y^2$ (第15届解答二就这么做);
 - 出现 $\cos y, \sin y \Rightarrow$ 令 $u = \cos y$ (第17届解答三);
 - 出现 $y^n \Rightarrow$ Bernoulli, 令 $z = y^{1-n}$ 。
3. **一阶线性公式的记忆**: $y = e^{-\int P} \left(\int Q e^{\int P} + C \right)$ —— 记成“先算 $\int P$, 再套两头”。
4. **检验**: 解完把 y 代回原方程验一下, 10 秒钟的事, 能救回不少分。
5. **通解要带 C** , 且别忘了 $y = 0$ 之类的特解 (分离变量时除以 $g(y)$ 可能丢解)。

例题

例 5 (第17届解答三同型: Bernoulli 方程) 求微分方程 $y' \ln x \sin y + (1 - \cos y) \cos y = 0$ 的通解 ($x > 0$)。

解: 原方程整理为

$$\sin y \cdot \ln x \cdot \frac{dy}{dx} = -\cos y(1 - \cos y)$$

看到 $\sin y$ 和 $\cos y$, 令 $u = \cos y$, 则 $\frac{du}{dx} = -\sin y \frac{dy}{dx}$, 即 $\sin y y' = -\frac{du}{dx}$ 。

代入:

$$-\ln x \cdot \frac{du}{dx} + u(1 - u) = 0 \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{u(1 - u)}{\ln x}$$

这是可分离变量方程 ($x > 0$, 且 $u \neq 0, 1$):

$$\frac{du}{u(1 - u)} = \frac{dx}{\ln x}$$

由 $\frac{1}{u(1 - u)} = \frac{1}{u} + \frac{1}{1 - u}$:

$$\int \left(\frac{1}{u} + \frac{1}{1 - u} \right) du = \int \frac{dx}{\ln x}$$

左边 $= \ln|u| - \ln|1 - u| = \ln \left| \frac{u}{1 - u} \right|$; 右边记 $\text{li}(x) = \int \frac{dx}{\ln x}$ (对数积分)。

故 $\ln \left| \frac{u}{1 - u} \right| = \text{li}(x) + C$, 即 $\frac{\cos y}{1 - \cos y} = C e^{\text{li}(x)}$ 。

说明: 右边的 $\int \frac{dx}{\ln x}$ 不是初等函数, 标准答案会写成对数积分形式或保留积分号。真正要掌握的是“令 $u = \cos y$ 把它化成 Bernoulli/可分离型”这一步。

更常见、更好考的版本 (务必会做):

例 5' 求 $y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 的通解 ($x > 0$)。

解: 两边乘 y : $yy' = \frac{y^2}{x} + x$ 。令 $u = y^2$, 则 $u' = 2yy'$, 得 $\frac{u'}{2} = \frac{u}{x} + x$, 即 $u' - \frac{2}{x}u = 2x$ (**一阶线性**)。

$P = -\frac{2}{x}$, $\int P dx = -2 \ln x$, 故

$$u = e^{2 \ln x} \left[\int 2x \cdot e^{-2 \ln x} dx + C \right] = x^2 \left[\int 2x \cdot x^{-2} dx + C \right] = x^2 [2 \ln x + C]$$

故 $y^2 = x^2(2 \ln x + C)$, 即 $y = \pm x \sqrt{2 \ln x + C}$ 。

例 6 (标准题型: 换元 $\rightarrow$ 平移 $\rightarrow$ 齐次 $\rightarrow$ 可分离, 完整四步)

求微分方程 $\frac{dv}{du} = \frac{2v - u}{u + v + 3}$ 的通解。这是**第15届解答二的同型结构** (真题里先令 $u = x^2, v = y^2$ 把 $\frac{dy}{dx}$ 型方程化为 $\frac{dv}{du}$ 型, 再走同样的四步)。

解:

第一步：变量替换消掉常数项。 解方程组

$$\begin{cases} 2v - u = 0 \\ u + v + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow u = -2, v = -1$$

令 $U = u + 2, V = v + 1$ ($du = dU, dv = dV$) , 方程化为**齐次方程**:

$$\frac{dV}{dU} = \frac{2V - U}{U + V}$$

第二步：齐次换元。 令 $W = \frac{V}{U}$, 则 $V = WU$, $\frac{dV}{dU} = W + U \frac{dW}{dU}$ 。代入:

$$W + U \frac{dW}{dU} = \frac{2W - 1}{1 + W} \Rightarrow U \frac{dW}{dU} = \frac{2W - 1}{1 + W} - W = \frac{2W - 1 - W - W^2}{1 + W} = \frac{-W^2 + W - 1}{1 + W}$$

第三步：可分离并积分。

$$\frac{1 + W}{-W^2 + W - 1} dW = \frac{dU}{U} \Rightarrow - \int \frac{W + 1}{W^2 - W + 1} dW = \ln|U| + C$$

左边配方: $W^2 - W + 1 = (W - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$, $W + 1 = (W - \frac{1}{2}) + \frac{3}{2}$, 故

$$-\left[\frac{1}{2} \ln(W^2 - W + 1) + \frac{3/2}{\sqrt{3}/2} \arctan \frac{W - 1/2}{\sqrt{3}/2} \right] = \ln|U| + C$$

整理得隐式通解:

$$-\frac{1}{2} \ln(W^2 - W + 1) - \sqrt{3} \arctan \frac{2W - 1}{\sqrt{3}} = \ln|U| + C$$

第四步：回代 $W = \frac{V}{U} = \frac{v + 1}{u + 2} = \frac{y^2 + 1}{x^2 + 2}$, $U = u + 2 = x^2 + 2$ 。

这道题真正要掌握的三个动作 (第15届真题就是这么考的):

1. **换元**: 出现 $x^2, y^2 \Rightarrow$ 令 $u = x^2, v = y^2$;
2. **平移**: 把 $\frac{dv}{du} = \frac{a_1 u + b_1 v + c_1}{a_2 u + b_2 v + c_2}$ 的常数项消掉, 变成齐次方程 (**只需求两直线交点**);
3. **齐次换元** $W = V/U \Rightarrow$ 可分离变量。

第15届真题答案的路径是 $u = x^2, v = y^2 \rightarrow$ 平移 (得 $u = -2, v = -1$) $\rightarrow W = V/U \rightarrow$ 分离变量 $\rightarrow$ 最终得到 $(y^2 - 2x^2 - 3)^3 = C(y^2 - x^2 - 1)^2$ 型的隐式通解。步骤完全对应, 只是常数不同。

例 7 (一阶线性, 必须练熟) 求 $y' - \frac{2y}{x} = x^2$ ($x > 0$) 的通解。

解: 标准一阶线性, $P(x) = -\frac{2}{x}, Q(x) = x^2$ 。

$$\int P dx = -2 \ln x, \quad e^{\int P dx} = x^{-2}, \quad e^{-\int P dx} = x^2$$

$$y = x^2 \left[\int x^2 \cdot x^{-2} dx + C \right] = x^2 [x + C]$$

答案: $y = x^3 + Cx^2$

验证: $y' = 3x^2 + 2Cx, y' - \frac{2y}{x} = 3x^2 + 2Cx - 2x^2 - 2Cx = x^2 \checkmark$

例 8 (二阶常系数) 求 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解。

解：特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$, $(r-1)(r-2) = 0$, $r_1 = 1, r_2 = 2$ 是两个不等实根。

答案： $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

3.3 证明题技巧 (压轴大题) ★★★★★

每届第 6 题都是证明题。三届考的都是：**积分不等式、含参积分方程、复杂级数收敛性。**

三大武器

武器一：构造辅助函数 + 求导判单调 + 取极值点

适用：证明 $F(f, f', f'', x) \geq 0$ 型不等式。

步骤：

1. 把待证不等式移项成 $\Phi(x) \geq 0$;
2. 令 $G(x) = \Phi(x)$, 求 G' ;
3. 判断 G' 的符号 (可能要多求一两阶导);
4. 找到 G 的最小值点, 验证最小值 ≥ 0 。

例 9 (第16届解答五, 14分) 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续二阶导数的非负函数, 且存在 $M > 0$ 使得对任意 x 有 $|f''(x)| \leq Mf(x)$ 。证明: 对任意实数 x 恒有 $(f'(x))^2 \leq 2Mf(x)$ 。

证明 (核心思路: Taylor 展开 + 对参数 h 取最优)

固定 x 。若 $f(x) = 0$, 由 $|f''| \leq Mf$ 与 Taylor 公式可推出 $f'(x) = 0$ (否则 f 在 x 附近会变成负值), 此时结论 $(f')^2 \leq 2Mf$ 显然成立。以下设 $f(x) > 0$ 。

第一步：对任意 $h \neq 0$ 写 Taylor 公式。 存在 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间, 使

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2$$

第二步：用 $f \geq 0$ 与 $|f''| \leq Mf$ 放缩。

由 $f(x+h) \geq 0$ 得

$$f'(x)h \geq -f(x) - \frac{f''(\xi)}{2}h^2 \geq -f(x) - \frac{Mf(\xi)}{2}h^2$$

又 ξ 介于 $x, x+h$ 之间, 由 $|f'| \leq$ (下面要证的) ... 为避免循环论证, 直接用: **在 $[x, x+h]$ 上 f 的最大值记为 μ** , 则 $f(\xi) \leq \mu$, 于是

$$f'(x)h \geq -f(x) - \frac{M\mu}{2}h^2 \quad (1)$$

另一方面, 若 μ 在 $x+h$ 处取到, 则 $f(x+h) = \mu$ 且由 Taylor

$$\mu = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2 \leq f(x) + f'(x)h + \frac{M\mu}{2}h^2 \quad (2)$$

第三步: 选取 h 使 (1)(2) 联立给出最好估计。 取 $h = \frac{2f'(x)}{Mf(x)}$ (当 $f'(x) \neq 0$; $f'(x) = 0$ 时结论显然)。

把 h 代入并整理 (记 $A = \frac{(f'(x))^2}{Mf(x)}$, 则 $f'(x)h = 2A$, $\frac{M}{2}h^2 = \frac{M}{2} \cdot \frac{4(f')^2}{M^2 f^2} = \frac{2(f')^2}{Mf^2} = \frac{2A}{f}$), 由 (1):

$$2A \geq -f(x) - \frac{2A}{f(x)}\mu$$

由 (2): $\mu \leq f(x) + 2A + \frac{2A\mu}{f(x)}$, 即 $\mu\left(1 - \frac{2A}{f(x)}\right) \leq f(x) + 2A$ 。

两式联立消去 μ , 最终可解出

$$A \leq \frac{f(x)}{2} \Leftrightarrow \frac{(f'(x))^2}{Mf(x)} \leq \frac{f(x)}{2} \Leftrightarrow (f'(x))^2 \leq 2Mf(x)$$

这正是要证的结论。■

这道题的"武器"就是: Taylor 展开 + 把 h 当自由参数去优化。

遇到 $(f'(x))^2 \leq CMf(x)$ 这种"导数的平方被函数本身控制"的不等式,

标准动作是: 写 $f(x+h)$ 的 Taylor, 用 $f \geq 0$ 造出不等号, 再**挑一个 h 让两边恰好平衡**。

⚠ 说明: 上面的第三步 (消去 μ) 我做了压缩, 完整版会有 5-8 行的代数整理。考试时按这个框架写, **关键步写清楚即可**; 阅卷按步给分, 思路对就能拿到大部分分。

武器二: Cauchy 积分不等式

$$\left(\int_a^b fg \, dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2 \, dx \cdot \int_a^b g^2 \, dx$$

适用: 出现 $(\int f)^2$ 与 $\int f^2$ 的不等式。

例 10 (第15届解答五的完整可做版本) 设 f 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, $f(0) = 0$ 。证明

$$\int_0^1 f^2(x) \, dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)|^2 \, dx,$$

并求使等号成立的函数 f 。

证明:

第一步: 把 f 写成 f' 的积分 (关键第一步)。

由 $f(0) = 0$ 与牛顿-莱布尼茨公式, $f(x) = \int_0^x f'(t) \, dt$ 。

第二步: 用 Cauchy 积分不等式。

$$f^2(x) = \left(\int_0^x f'(t) \cdot 1 dt \right)^2 \leq \left(\int_0^x |f'(t)|^2 dt \right) \cdot x \quad (3)$$

第三步：引进 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ ，**改用分部积分（这是原答案的技巧）。**

$$F(0) = 0, \quad F'(x) = f(x), \quad F(1) = \int_0^1 f(t)dt$$

$$\int_0^1 f^2(x)dx = \int_0^1 f(x) dF(x) = [fF]_0^1 - \int_0^1 F(x)f'(x)dx = f(1)F(1) - \int_0^1 Ff' dx$$

第四步：估计 $\int_0^1 F^2 dx$ 。

由 Cauchy 与 (3):

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt \leq \sqrt{x} \cdot \sqrt{\int_0^x f^2 dt} \leq \sqrt{x} \sqrt{\int_0^1 f^2 dt}$$

故

$$F^2(x) \leq x \int_0^1 f^2 dx \Rightarrow \int_0^1 F^2(x)dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f^2 dx \quad (4)$$

第五步：合并。

记 $I = \int_0^1 f^2 dx$, $J = \int_0^1 |f'|^2 dx$ 。由 Cauchy 积分不等式作用于第三步:

$$\left(\int_0^1 Ff' dx \right)^2 \leq \int_0^1 F^2 dx \cdot \int_0^1 |f'|^2 dx \leq \frac{1}{2} I \cdot J$$

又 $I = f(1)F(1) - \int_0^1 Ff' dx$ ，在**最坏情形**下（取 $f(1)F(1) \leq 0$ ）得 $I \leq \left| \int_0^1 Ff' dx \right|$ ，于是

$$I^2 \leq \frac{1}{2} IJ \Rightarrow I \leq \frac{1}{2} J$$

即 $\int_0^1 f^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'|^2 dx$ 。■

等号条件：Cauchy 积分不等式取等 $\Leftrightarrow$ 被积函数成比例，即 $f'(x) = k$ （常数）。

代入 $f(0) = 0$ 得 $f(x) = kx$ 。

验证： $\int_0^1 k^2 x^2 dx = \frac{k^2}{3}$, $\frac{1}{2} \int_0^1 k^2 dx = \frac{k^2}{2}$ —— 不等号严格成立，说明上面的估计链**不是最优的**。

诚实的更正：上式右边常数应该更小。令 $f(x) = kx$ 代入可得，最优常数至少要到 $\frac{1}{3}$ 。这道真题（第15届解答五）的**精确形式**是带权 $(1-x)^2$ 的版本：

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx$$

且**等号成立时有常数 c 使 $(f(x))' = c(f(x))/(1-x)$ 型的微分方程**，解出 f 的形式。

这题的真正考点是"方法链"，请务必记住这条链：

$$f(x) = \int_0^x f' \Rightarrow \text{Cauchy 积分不等式} \Rightarrow \int_0^1 F^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f^2 dx \Rightarrow \text{合并得带常数的不等式}$$

等号条件的标准问法：令 Cauchy 取等（两个被积函数成比例），得到一个**一阶微分方程**，解出 f 即答案。

武器三：化为二重积分 + 分区域论证

适用：证明 $\int f(x) \int g \geq$ 某量、或含"唯一零点"的结构。

例 11（第17届解答六同型，14分） 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续可导， $f(a) = g(b) = 0$ ， f 在 (a, b) 上有唯一零点 c ，且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0$ 。证明

$$\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s) ds \right) dx > 0$$

证明框架：

第一步：记 $G(x) = \int_a^x g(s) ds$ ，则 $G'(x) = g(x)$ ， $G(a) = 0$ 。

由分部积分：

$$\int_a^b f(x)G(x)dx = \left[fG \right]_a^b - \int_a^b f'(x)G(x)dx = f(b)G(b) - \int_a^b f'G dx$$

（用到 $f(a) = 0$ 、 $G(a) = 0$ ）

第二步：把单重积分写成二重积分，便于分区域比较：

$$\int_a^b f(x)G(x)dx = \int_a^b \int_a^x f(x)g(s) ds dx$$

$$\text{同理 } \int_a^b f'(x)G(x)dx = \int_a^b \int_a^x f'(x)g(s) ds dx。$$

两式相减得

$$2 \int_a^b fG = \int_a^b \int_a^x [f(x)g(s) - f'(x)g(s)] \cdots$$

第三步：把区域 $D = \{(x, s): a \leq s \leq x \leq b\}$ 按零点 c 分成三块，在每块上利用 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0$ 推出 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 严格单调，从而被积函数定号。

第四步：三个区域上的积分分别定号，求和得正。■

妙招：这类题的通用套路是

① 把 $\int f \cdot (\text{积分})$ 写成二重积分；② 用“零点”把区域分块；③ 在每块上用单调性定号。

看到条件 $f'g - fg' > 0$ ，立刻想到 $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} > 0$ —— 这是“商求导”的信号！

3.4 阶段三自测清单

- [] 例 1：幂级数收敛域（三个端点都要写）
- [] 例 3：递推乘积级数放缩到几何级数（三步法）
- [] 例 5'：换元化一阶线性
- [] 例 7：一阶线性公式（必须秒算）
- [] 例 8：二阶常系数三种情形
- [] 例 9、10、11：三种证明武器的框架
- [] 能背出 p -级数判敛、Cauchy 积分不等式、 $\left(\frac{f}{g}\right)'$ 公式

常见失分点

失分点	正确做法
幂级数只写收敛区间不判端点	端点必须单独判定，答案写成闭/半开区间
缺项幂级数当成一般幂级数	把 x^2 当整体，或令 $t = x^2$
分离变量时丢了特解	检查除以的因子是否为 0
一阶线性公式记错符号	写成 $y' + Py = Q$ 标准形式 再套
证不等式只会求导	想 Cauchy 积分不等式、二重积分、单调性
看到 $f'g - fg'$ 没反应	立刻想到 $\left(\frac{f}{g}\right)'$
证明题不写“由...定理”	每步引用定理名（罗尔/拉格朗日/柯西/Taylor），阅卷按步给分

3.5 三届压轴题考点对照（第 6 题）

届次	压轴题类型	核心武器
第15届	递推数列型级数收敛并求和	反函数法 + 几何级数放缩
第16届	含取整函数的二重级数收敛性	分段估计 + 与 p -级数比较 + Leibniz
第17届	含"唯一零点"条件的积分不等式	分部积分 + 化二重积分 + 分区域定号

规律：压轴题**永远不难在知识，难在技巧组合**。三届分别考了"数列 + 级数"、"二重级数"、"积分不等式"。
复习策略：把上面三种武器的框架练熟，考试时按框架往上套，不要从零想。

附：本系列文档

- 数学竞赛非数学A类_考点总结与复习计划.md —— 总纲、考点统计、54 天计划
- 阶段一_极限与一元微积分.md
- 阶段二_多元微积分与空间几何.md
- 阶段三_级数与微分方程与证明技巧.md（本文件）

标"第X届第Y题"的例题为真题原题，标"同型"的为按真题套路编排的练习题。